



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 07
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – GRANDEZAS, UNIDADES E NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Apostila 1 • Totalidade 7 • Medir é o primeiro passo para entender o mundo

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13CNT301) — Grandezas físicas e o Sistema Internacional (SI)

Tudo o que pode ser MEDIDO é uma grandeza física: o comprimento de um cano, a massa de um saco de cimento, o tempo de uma viagem. Para o mundo todo se entender, usamos o Sistema Internacional de Unidades (SI):

Grandeza	Unidade no SI	Símbolo	Exemplos no dia a dia
Comprimento	metro	m	altura, distância, largura de um terreno
Massa	quilograma	kg	peso do gás, saco de cimento, alimentos
Tempo	segundo	s	duração de uma viagem ou de um serviço
Temperatura	kelvin (usamos °C)	K / °C	febre, clima, forno
Corrente elétrica	ampère	A	disjuntor da casa (ex.: 40 A)

Conversões que você vai usar o tempo todo:

COMPRIMENTO 1 km = 1.000 m 1 m = 100 cm	MASSA 1 tonelada = 1.000 kg 1 kg = 1.000 g	TEMPO 1 h = 60 min 1 h = 3.600 s
VOLUME 1 L = 1.000 mL 1 m³ = 1.000 L	TEMPO (mais usados) 1 min = 60 s meia hora = 1.800 s	COMPRIMENTO (pequenos) 1 cm = 10 mm 1 m = 1.000 mm

► Exercícios – Aula 1

1) Um caminhão transporta 2,5 toneladas de areia. Expresse essa massa em kg e depois em gramas.

R.:

2) Uma viagem de ônibus durou 2 h 45 min. a) Quantos minutos durou? b) E quantos segundos?

R.:

3) Um terreno retangular tem 0,8 km de comprimento e 250 m de largura. a) Converta o comprimento para metros. b) Calcule o perímetro do terreno em metros.

R.:

4) Uma garrafa de refrigerante tem 2 L. a) Quantos copos de 250 mL ela enche? b) Se forem servidos apenas 7 copos, quantos mL sobram na garrafa?

R.:

5) DESAFIO: um pedreiro comprou 3 sacos de cimento de 50 kg cada. A obra consome 35.000 g de cimento por dia. Para quantos dias completos o cimento dá, e quantos kg sobram?

R.:

AULA 2 (EM13CNT302) — Notação científica: números gigantes e minúsculos

A distância da Terra ao Sol é 150.000.000 km. A espessura de um fio de cabelo é 0,00008 m. Escrever tanto zero dá trabalho e causa erro — por isso a ciência usa a notação científica: um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10.

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
Mova a vírgula até sobrar um algarismo antes dela	Conte quantas casas a vírgula andou	Expoente: + se o número é grande, – se é pequeno

Exemplos — Terra–Sol e fio de cabelo
150.000.000 km → a vírgula anda 8 casas → $1,5 \times 10^8$ km.
0,00008 m → a vírgula anda 5 casas → 8×10^{-5} m.

► Exercícios – Aula 2

1) Escreva em notação científica: a) 300.000 km/s (velocidade da luz); b) 7.800.000.000 (população mundial); c) 0,000001 m (tamanho de uma bactéria); d) 0,00025 g.

R.:

R.:

2) Escreva por extenso (com todos os zeros): a) 3×10^6 habitantes; b) $4,5 \times 10^{-3}$ m.

R.:

3) A luz percorre 3×10^5 km em 1 segundo. a) Quantos segundos tem 5 minutos? b) Que distância a luz percorre em 5 minutos? Dê a resposta em notação científica.

R.:

4) Um fio de cabelo tem espessura de 8×10^{-5} m. Quantos fios empilhados são necessários para formar 1 cm (0,01 m)?

R.:

5) (Estilo ENEM) A distância média da Terra à Lua é de aproximadamente 384.000 km. Em notação científica, esse valor corresponde a:
a) $3,84 \times 10^3$ km b) $3,84 \times 10^4$ km c) $3,84 \times 10^5$ km d) $38,4 \times 10^5$ km e) $3,84 \times 10^6$ km